赤坂と永田の育ちが良すぎる会話

範囲：空間図形	難易度：★×6	得点　/25

出典：2024 年度　日比谷高校

ある中学校の教室で，放課後に生徒の赤坂さんと永田さんが話をしている。2 人の会話文を読んで，あとの各問に答えよ。

赤坂さん：昨日，公民館で影絵の劇を見てきたよ。

永田さん：面白そうだね。

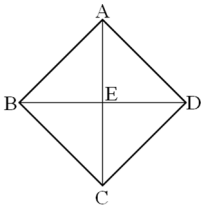
赤坂さん：形だけでなく，大きさも表現されていて感動したよ。文化祭の出し物でやってみたいけど，光源からの距離や光が当たる向きで影の大きさや形が変わるから難しそうだね。

永田さん：じゃあ，影がどう変わるかを考えてみよう。正方形の紙に光を当てたときの影の様子を，図を使って考えてみるね。

【永田さんが考えた図】

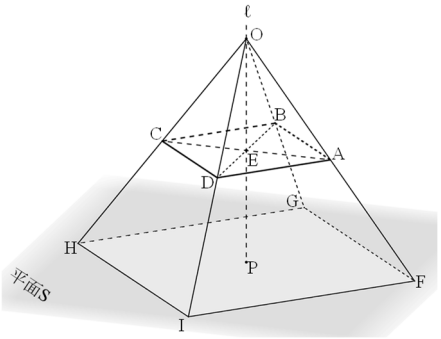
右の図 1 で，四角形 ABCD は正方形である。頂点 A と頂点 C，頂点 B と頂点 D をそれぞれ結び，線分 AC と線分 BD との交点を E とし，AE＝3 cm とする。

図 1



右の図 2 に示した立体は，平面 S 上にある点を P とし，点 P を通り平面 S に垂直な直線ℓを引き，直線ℓ上にあり，OP＝8 cm となる点を O とし，図 1 の点 E が線分 OP の中点と一致し，四角形 ABCD が平面 S と垂直にならないとき，点 O と頂点 A，点 O と頂点 B，点 O と頂点 C，点 O と頂点 D を通る直線をそれぞれ引き，平面 S との交点をそれぞれ F，G，H，I とし，点 F と点 G，点 F と点 I，点 G と点 H，点 H と点 I をそれぞれ結んでできた四角すいである。

図 2



赤坂さん：点 O が光源で，四角形 FGHI が四角形 ABCD の影を表しているということだね。四角形 ABCD と平面 S が平行なとき，四角形 FGHI の面積を求めると［　①　］cm^2 になるね。

永田さん：そうだね。では，次に四角形 ABCD を動かしてみよう。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【永田さんが考えた四角形 ABCD の動かし方】

図 2 において，四角形 ABCD と平面 S が平行なときから，四角形 ABCD を次のように動かす場合を考える。

四角形 ABCD は，線分 BD を軸として回転を始め，頂点 A が点 O に近付くように回転する。

四角形 ABCD は，頂点 A が，四角形 ABCD と平面 S が平行なときの線分 OA 上に再び来たときに回転を終える。

ただし，四角形 ABCD は折り曲げないものとする。

赤坂さん：点 G と点 I を結んだ場合を考えてみよう。

四角形 ABCD が回転している間は，△GHI の面積は［ ② ］けれど，△FGI の面積は大きくなったり，小さくなったりしているね。

永田さん：四角形 ABCD が回転を終えたときの四角形 FGHI をかいてみると，次の図のようになるね。

【永田さんがかいた，四角形 ABCD が回転を終えたときの四角形 FGHI の図】

［ ③ ］

赤坂さん：△FGI の面積が一番大きくなるときを考えてみよう。

永田さん：△FGI の面積が最大になるとき，点 F と点 P を結んでできる線分 FP の長さは［ ④ ］cm となるね。

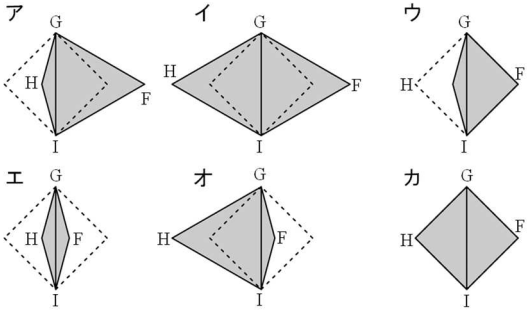
問 1　［ ① ］に当てはまる数を答えよ。

問 2　次の (1)，(2) に答えよ。

(1)　［ ② ］に当てはまるものを次の**ア**～**ウ**のうちから選び，記号で答えよ。

ア，だんだん小さくなる　**イ**，変わらない　**ウ**，だんだん大きくなる

(2)　［ ③ ］に当てはまるものを下の**ア**～**カ**のうちから選び，記号で答えよ。ただし，点線（----）で示した四角形は，四角形 ABCD と平面 S が平行なときの四角形 FGHI を表している。



問 3　［ ④ ］に当てはまる数を答えよ。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

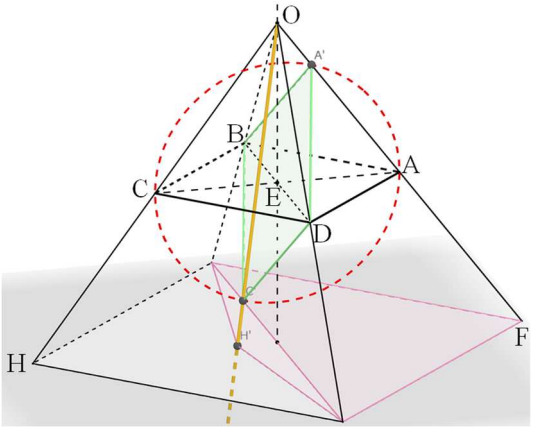
【解答例】

問 1（7 点）

四角形 ABCD と平面 S が平行なので, 四角すい O-ABCD∽四角すい O-FGHI となる。点 E は OP の中点だから，相似比 2：1 となる。

よって面積比は 4：1 となるから，四角形 ABCD の面積は 18 cm^2 なので，四角形 FGHI の面積は **72** cm^2

問 2（1）（5 点）（2）（5 点）



四角形 ABCD は，線分 BD を軸として回転を始め，頂点 A が点 O に近付くように回転する。

ので，点 A，点 C は，

線分 EO 上に EX＝3 となる点 X をとると，3 点 A，C，X を通る円周上を動く（半径を EA とする平面 S に垂直な円周上を動く）。

上図より，△GHI の面積はだんだん小さくなるので，②ア

四角形 ABCD は，頂点 A が，四角形 ABCD と平面 S が平行なときの線分 OA 上に再び来たときに回転を終える。

ので，円と平面 S が平行なときの線分 OA の交点を A’とすると，

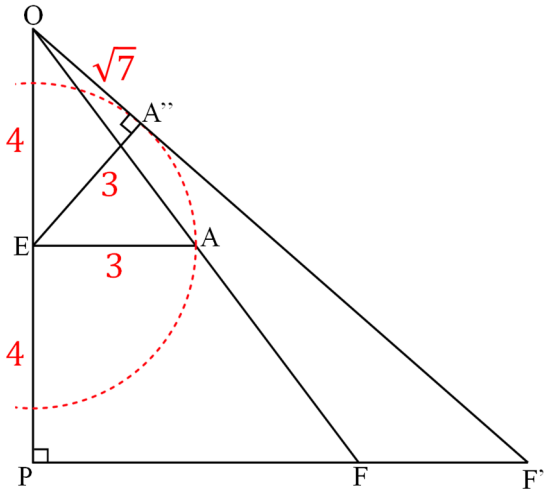
点 O，A’，A は一直線上にあるので，F の位置は同じとなる。

よって，③ウ

※試験本番では，点 O，C，H，F，A，A’を切り取った平面図形だけを図示して考えると良い。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問 3（8 点）Point 綺麗な図を描く！ただそれだけ！



△FGI の面積が最大になるときの点 F を F’とする。OF’は円の接線となる。
OF’と円の接点を A”とすると，EA”⊥OF’なので三平方の定理より，

$OA''=\sqrt{16-9}=\sqrt{7}$

△OA”E∽△OPF’なので，OA”：OP＝A”E：PF’

$$PF'=\frac{24}{\sqrt{7}}=\frac{\mathbf{24\sqrt{7}}}{\mathbf{7}}\ \text{cm}$$

【コメント】

赤坂と永田の会話，とても中学生の会話に見えませんね。日比谷高校は公立だからここまで育ちの良い会話する受験生いないと思います。

解答例を見ると「なんだそれだけ」と思いますが，実際に手を動かして解答するのはかなりキツイでしょう。②までは無事埋められそうですが，③から怪しくなってきますね。③を間違ってしまうと，なまら簡単な④まで連鎖して間違ってしまいます。嫌な問題ですね。

ちなみに日比谷高校の立地はとても高校の立地とは思えません，なんだあのラスボス感。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。